

Финансовая модель INERTUM v1.0

Pre-seed financial model • 2026–2030 • 5-year projection

Заказчик: Аслан KAA (aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com) **Дата:** 2026-05-08 **Валюта:** USD (для удобства чтения инвесторами; рублёвые цены приведены в скобках по курсу 90 Р/\$ для ориентира) **Ставка дисконтирования:** 25% (deeptech pre-seed)

> Все цифры — модельные, основаны на реальных закупочных ценах (PreSens, Mitsubishi, NomexRus) и оценках рынка (MarketsAndMarkets, Hagerty, отраслевые отчёты pharma packaging). После первых контрактов и тендеров будет актуализирована.

1. Юнит-экономика по 5 моделям

1.1 INERTUM Auto (5×2×1.5 м, азот, ламинат + spot)

Статья	\$
Ламинат PET/Al-foil/LLDPE 30 м² × \$15	450
Жёсткий каркас (профиль + фитинги)	200
Молния YKK Aquaseal 8 м × \$20	160
Газ N ₂ (2 баллона × 6 м³)	100
Кислород-абсорбер Mitsubishi Ageless Z-2000 × 6	30
Оптические патчи PreSens SP-PSt6-NAU × 3	120
Порт дозаправки + установка	30
Сборка (швы, контроль 4 чел-часа × \$25)	100
Логистика + упаковка	70
Гарантийный резерв 5%	60
COGS	1 320
Амортизация ридера (на 100 капсул)	30
Полная себестоимость	1 350
Цена продажи розница (medium)	7 000
Gross profit на капсулу	5 650
Gross margin	80.7 %

1.2 INERTUM Moto (2.5×1×1.5 м, азот)

Статья	\$
Ламинат 14 м ² × \$15	210
Каркас (опц.)	50
Молния 3 м	60
Газ N ₂ (1 баллон)	50
Абсорбер × 4	20
Патчи × 2	80
Сборка + логистика	80
COGS	550
Амортизация ридера	10
Полная себестоимость	560
Цена продажи (medium)	2 200
Gross profit	1 640
Gross margin	74.5 %

1.3 INERTUM Vault (жёсткая капсула под слитки/часы, аргон)

Статья	\$
Композитный корпус (стекло/боросиликат + металл рама)	40
Силиконовое уплотнение	10
Газ Ar (0.05 м ³)	5
Абсорбер RP-System Type K × 1	10
Патч PreSens × 1	40
Сборка + упаковка	25
COGS	130
Цена продажи (medium)	600
Gross profit	470
Gross margin	78.3 %

1.4 INERTUM Archive (документы, иконы, монеты, аргон)

Статья	\$
Жёсткая или гибкая капсула	40
Газ Ar (0.02 м³)	2
Абсорбер RP-System Type AN	8
Патч × 1	40
Сборка	15
COGS	105
Цена продажи (medium)	450
Gross profit	345
Gross margin	76.7 %

1.5 INERTUM Strategic (фарма / Росрезерв, азот)

Статья	\$
Medical-grade alu-foil 0.05 м²	0.4
Газ N₂	0.05
Абсорбер Pharmakeep × 1	0.3
Индикатор O₂ (визуальный) или RFID-tag	0.5
Сборка автоматизированная	0.3
COGS	1.55
Цена тендерная (medium)	8
Gross profit	6.45
Gross margin	80.6 %

1.6 Сводная маржинальность

Модель	COGS, \$	Цена, \$	GM, %
Auto	1 350	7 000	80.7
Moto	560	2 200	74.5
Vault	130	600	78.3
Archive	105	450	76.7
Strategic	1.55	8	80.6

Средневзвешенная Gross Margin при структуре продаж 30% Auto + 20% Moto + 15% Vault + 10% Archive + 25% Strategic $\approx$ **78%**.

2. CapEx — капитальные инвестиции

2.1 Стартовый CapEx (год 1)

Позиция	\$
Ридеры PreSens OXY-1 ST mini × 5 (для разных филиалов)	17 000
Сварочное оборудование (промышленный термощов, 2 машины)	25 000
Стенд для опрессовки и контроля герметичности	10 000
Газоанализаторы и калибровочные приборы	15 000
Компьютеры + IoT-хабы + сетевая инфраструктура	8 000
Юр.регистрация компании (РФ + Казахстан + ОАЭ опц.)	25 000
Подача патентов (РФ + ЕАПО + РСТ)	60 000
Итого CapEx год 1	160 000

2.2 Расширение CapEx (годы 2–3)

- Год 2 (выход на серию 500 капсул/год): автоматизированная линия термосварки, +\$80k
- Год 3 (международная экспансия): склад в Казахстане + ОАЭ, +\$120k

2.3 Capital amortization

Срок амортизации оборудования — 5 лет, помещений — 10 лет. В первый год амортизация — \$30 тыс./год.

3. OpEx — операционные расходы (по годам)

3.1 Год 1 (R&D + прототипы, без серийных продаж)

Статья	\$/мес	\$/год
CEO (Аслан)	8 000	96 000
СТО (нанимаем после раунда)	7 000	84 000
2 инженера (mech + electronics)	9 000	108 000
Бухгалтер / админ	2 000	24 000
Аренда офиса 50 м ² + лаборатория	3 000	36 000
Маркетинг (сайт, материалы, выставки)	4 000	48 000
Юр.поддержка (NDA, договоры, патенты)	2 000	24 000
Командировки (Япония-Mitsubishi, Германия-PreSens, Китай)	2 500	30 000
Связь, ПО, IT	1 000	12 000
Прочее, резерв 10%	4 000	48 000
Итого OpEx год 1		510 000

3.2 Год 2 — выход на первые продажи

Статья	\$/год
ФОТ (8 человек)	580 000
Аренда + офис + лаборатория	60 000
Маркетинг + продажи	120 000
R&D расходные	60 000
Юр + бухг	50 000
Командировки + выставки	60 000
Прочее	30 000
Итого OpEx год 2	960 000

3.3 OpEx по годам

Год	OpEx, \$	Количество людей
2026	510 000	5
2027	960 000	8
2028	1 800 000	14
2029	4 000 000	25
2030	7 000 000	40

4. Прогноз продаж (units по моделям)

Год	Auto	Moto	Vault	Archive	Strategic	Total units	Total revenue, \$
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	50	50	200	100	100 000	—	1 500 000
2028	200	150	500	300	400 000	—	5 000 000
2029	500	300	1 200	800	1 000 000	—	12 000 000
2030	1 000	600	2 500	1 500	2 000 000	—	25 000 000

> Продажи Strategic считаются в штуках упаковок; цена \$5–10/шт., тендеры на 100k–2M штук в год после допуска к гособоронзаказу (ожидание 2028).

4.1 Декомпозиция выручки 2030 (\$25M)

- Auto: $1000 \times \$7000 = \$7.0M$
- Moto: $600 \times \$2200 = \$1.3M$
- Vault: $2500 \times \$600 = \$1.5M$
- Archive: $1500 \times \$450 = \$0.7M$
- Strategic: $2\,000\,000 \times \$8 = \$16.0M$
- Лицензирование (3% royalties с зарубежных партнёров) = \$1.0M
- Сервисная подписка на сменные абсорберы = \$0.5M
- **Итого** = ~\$28M (округлили до \$25M консервативно)

5. Прогноз P&L 2026–2030

Статья	2026	2027	2028	2029	2030
Выручка	0	1 500 000	5 000 000	12 000 000	25 000 000
COGS	0	-450 000	-1 400 000	-3 000 000	-6 000 000
Gross Profit	0	1 050 000	3 600 000	9 000 000	19 000 000
GM %	—	70%	72%	75%	76%
OpEx	-510 000	-960 000	-1 800 000	-4 000 000	-7 000 000
EBITDA	-510 000	+90 000	+1 800 000	+5 000 000	+12 000 000
EBITDA margin	—	6%	36%	42%	48%
Амортизация	-30 000	-50 000	-80 000	-120 000	-150 000
EBIT	-540 000	+40 000	+1 720 000	+4 880 000	+11 850 000
Налог на прибыль (15%)	0	-6 000	-258 000	-732 000	-1 778 000
Net Income	-540 000	+34 000	+1 462 000	+4 148 000	+10 072 000

> Gross margin в 2027 ниже расчётных 78% из юнит-экономики — поправка на стартовые скидки первым клиентам (10–15%) и неоптимальные закупочные объёмы.

6. Cash flow и runway

6.1 Pre-seed раунд \$750 000 (2026)

Использование (\$750 000 на 18 мес):

- Патенты (РФ + ЕАПО + РСТ): \$60 000
- Прототипы №1, №2, №3 + испытания: \$80 000
- Сертификация ГОСТ Р + ГОСТ В: \$50 000
- CapEx (ридеры, сварочное, стенды): \$60 000
- OpEx 12 мес: \$350 000
- Маркетинг + первые продажи: \$80 000
- Юр / регистрация: \$30 000
- Резерв: \$40 000

Runway: 18 месяцев до запуска первых продаж и Series A.

6.2 Series A \$3–5М (середина 2027)

Использование: автоматизированная линия серийного производства, выход в Казахстан + ОАЭ, расширение команды до 14 человек, маркетинг и продажи в премиум-сегменте.

Целевая оценка post-money Series A: \$20–30M.

6.3 Cash flow по годам

Год	Open cash	Round	Operating CF	Capex	Close cash
2026	0	+750 000	-510 000	-160 000	80 000
2027	80 000	+3 500 000	+90 000	-100 000	3 570 000
2028	3 570 000	0	+1 800 000	-100 000	5 270 000
2029	5 270 000	0	+5 000 000	-120 000	10 150 000
2030	10 150 000	0	+12 000 000	-150 000	22 000 000

К 2030 компания cash-positive с \$22M на счетах. Возможны дивиденды 20–30% или раунд C под международную экспансию.

7. Sensitivity (чувствительность)

7.1 Падение средней цены на 20%

Год	Base revenue	-20% revenue	-20% EBITDA
2027	1.5M	1.2M	-200k (отрицательная)
2028	5.0M	4.0M	800k
2029	12M	9.6M	2.6M
2030	25M	20M	9M

> При падении цены на 20% pre-seed оказывается недостаточен — потребуется bridge round \$300k до Series A.

7.2 Задержка тендера Росрезерва на 12 месяцев

Strategic-сегмент даёт ~60% выручки в долгосрочной перспективе. Задержка тендера на 12 мес. сдвигает весь cash flow на год; 2030 выручка падает с \$25M до \$15M, EBITDA до \$7M. Компания всё равно прибыльна, но меньше упирается в Series A условия.

7.3 Курсовые риски

- Себестоимость на 60% валютная (PreSens, Mitsubishi, китайский ламинат); продажи в РФ — рублёвые.

- При девальвации рубля на 30% маржа в РФ-сегменте падает с 78% до 65%.
- Митигация: продажи в премиум-сегмент (Auto, Vault) фиксируются в \$/€; российские продажи — индексируются по ЦБ.

7.4 Конкурентный риск

- Если CarCapsule или Cortec выпустят аргоновую капсулу с мониторингом за 18 мес — наша позиция Auto-сегмента ослаблена.
- Митигация: ускорить патент (приоритет 2026), эксклюзивные дистриб.договоры с PreSens и Mitsubishi на ЕАЭС.

8. Точка безубыточности (break-even analysis)

По модели Auto:

- Fixed costs (OpEx + амортизация): \$540k/год = \$45k/мес
- Gross profit per unit: \$5 650
- Break-even: $540\,000 / 5\,650 = 96$ капсул в год (8 капсул/месяц)

По всему бизнесу (взвешенный mix):

- Средневзвешенный gross profit per unit $\approx$ \$1 200 (с учётом Strategic считаемых пакетами)
- Год 1 (без продаж): убыток покрывается раундом
- Год 2 break-even: ~ 800 эквивалент-капсул при OpEx \$960k → достижимо

9. Терминал value (для venture-инвестора)

Метод DCF с ставкой 25% и terminal growth 5%:

- Sum of FCF 2026–2030: \$19M (после налогов)
- Terminal value 2030 (5x EBITDA): \$60M
- Discounted total value 2026: $\sim$ \$30M

Метод сравнимых сделок (Pitchbook IoT/deeptech 2024–2025):

- Pre-seed deeptech с патентом и MVP: \$5–10M post-money
- Series A после первых тендеров: \$25–40M post-money
- Series B после \$5M ARR: \$80–150M post-money

Оценка для pre-seed раунда \$750k: \$9.4M post-money → 8% equity для инвестора. Стандарт по отрасли.

10. Что делает модель более привлекательной для

инвестора

1. **Высокая маржа** (78% средневзвешенно) — характерно для патент-защищённых deeptech-продуктов.
 2. **Множественные сегменты** — снижение концентрационного риска (нет зависимости от одного клиента).
 3. **Государственный канал** (Росрезерв, Минздрав, Минобороны РФ) — дополнительный буфер.
 4. **Международные каналы** уже в работе (Аслан имеет связи в КНР, Казахстане, Ближнем Востоке).
 5. **Лицензирование** — путь к высокомаржинальной recurring revenue без CapEx.
-

11. Что делает модель рискованной (честно)

1. **Команда пока на 1 человеке** — ключевые роли CTO/Sales/R&D ещё не заняты.
 2. **Прототипа нет** — все цифры на основе расчётов, не наблюдений.
 3. **Тендеры РФ непредсказуемы** — могут не открыться вовремя.
 4. **Технологическая исполнимость** — зависит от качества ламината и оптического считывания, нужны полевые испытания.
 5. **Срок патента** — может затянуться до 24 мес.
-

Документ актуализируется. Версия 1.0 от 2026-05-08.

После завершения первых испытаний прототипа №1 (Q3 2026) модель будет пересчитана с реальными данными.

Заказчик: Аслан КАА · aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com